12

АСТРОНОМИЯ НЕГІЗДЕРІ · 12-САБАҚ

Аспан сферасы, аспан координаталарының жүйесі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Теңізшілер ертеде жұлдыздар бойынша бағыт тапқан. Аспандағы «мекенжайды» қалай жазуға болады?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

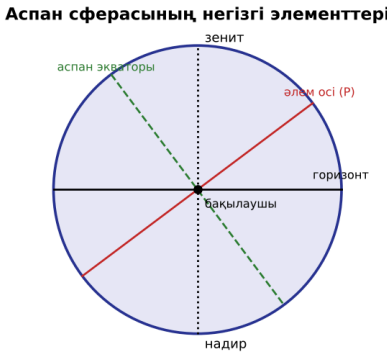
1. Бақылаушының төбесіндегі нүкте?

2. Темірқазықтың δ?

3. α қандай бірлікте?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Аспан сферасының 5 элементін ата.

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Жылжымалы карта бойынша Вега жұлдызының координаталарын анықта.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Аспан сферасы** – центрінде бақылаушы тұрған ойша сфера.
- Элементтері: зенит, надир, математикалық горизонт, әлем осі, әлем полюстері, аспан экваторы, аспан меридианы.
- Экваторлық координаталар: тура шығу α (сағ, мин) және ауытқу δ (градус).
- Темірқазықтың ауытқуы ≈ +89°.

Мұғалімге: жауаптар

Аспан сферасы, аспан координаталарының жүйесі

3) 1) зенит; 2) ≈ +89°; 3) сағат
A) Зенит, надир, горизонт, әлем осі, аспан экваторы.
B) Вега: α ≈ 18 сағ 37 мин, δ ≈ +38,8°.